2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　建築学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目（必須）

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　9　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

1. 専門科目（必須）の9科目の中から専攻する研究分野の1科目を必須問題とする
2. 専門科目（選択）の9科目の中から2科目を選択問題とする
「建築設計学」以外は上記第1項と第2項での重複受験を認める

試験時間　150 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
建築計画学（必須）	計算専用電卓のみ持ち込み可	2枚もの×1	×
都市計画学（必須）		2枚もの×1	×
建築構造学（必須）		2枚もの×1	×
建築構造力学（必須）		2枚もの×1	×
建築材料学（必須）		2枚もの×1	×
建築防災安全工学（必須）		2枚もの×1	×
建築環境工学（必須）		2枚もの×1	×
建築史学（必須）		2枚もの×1	×
建築設計学（必須）		1枚もの×1	1枚

実　施　日	2023年 7月 28日	専　攻	建築学専攻	科　目	建築計画学(必須)

(1)図1に示す51C型住戸の建築計画的特徴を記しなさい。

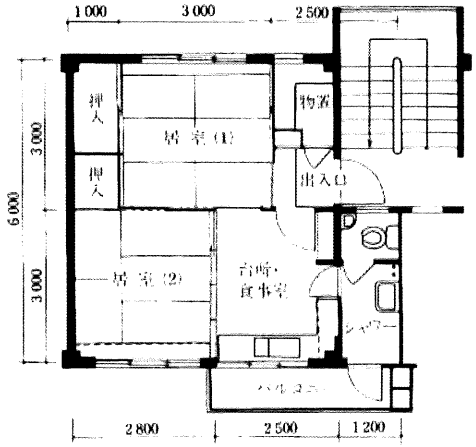
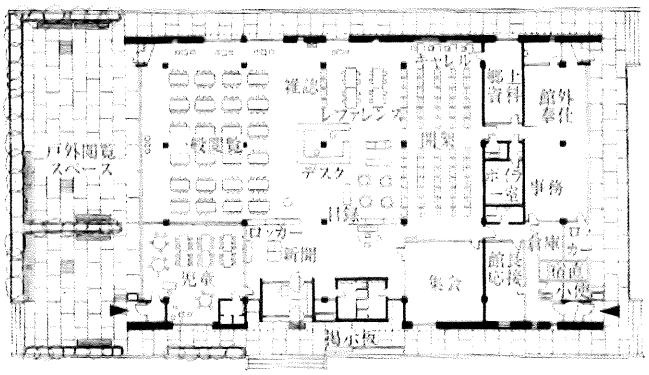


図1　51C型住戸平面図

(2)図2に示す八戸市立図書館の建築計画的特徴を記しなさい。


雑誌
レファレンス
閲覧
戸外閲覧スペース
デスク
事務
館長室
館外奉仕
ロッカー
新聞
児童
閲覧
閲覧
閲覧

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	都市計画学(必須)

以下の4問の中から2問を選んで答えなさい.

1. あなたが建築設計者として地域の図書館を設計するとします. その際, オープンデータとGISを使ってどのようなリサーチを行い, その結果をどのように設計に活かすかを論じなさい.

2. 関東大震災から100年が経ちます. 関東大震災及びそこからの復興が, 東京の都市の発展をどのように特徴付けたのか, 論じなさい.

3. 都市再生特別地区について説明し, 2002年に制定された都市再生特別措置法で都市再生特別地区が定められてから日本の都市における開発がどのように変わったかを論じなさい.

4. 都市にとっての文化施設の役割を多面的に論じなさい.

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築構造学(必須)

1 鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、木質構造の中から一つ選択し、その構造的特徴と、耐震設計において特に注意すべき点について説明せよ。図や式を用いても良い。

2 建物の耐震性能を向上させる方法について、『強度、剛性、減衰、固有周期、耐震構造、制震構造、免震構造』等の用語を用いて説明せよ。図や式を用いても良い。

3 次の項目の中から1つを選び、出来るだけ詳しく解説せよ。図や式を用いても良い。
①構造設計における一次設計と二次設計
②既存建物を耐震化する方法とその特徴
③地震時の建物の崩壊形式(崩壊機構)

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築構造力学(必須)

1 杭基礎で支持される超高層集合住宅の耐震設計における時刻歴応答解析の流れを，(a)入力地震動，(b)地盤応答，(c)動的相互作用，(d)上部建物応答，(e)杭基礎応答，について，式，図等を併用して記述しなさい。全て合計して概ね600字以上で記述すること。

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築材料学(必須)

以下のいずれかの問題を選択し、解答用紙の範囲で自由に論じなさい。
選択した問題番号を答案に必ず記載すること。

1 ポルトランドセメントの製造方法と組成、および一般的な調合における水和反応の進行経過および水和生成物について知りうるところをできる限り詳しく述べなさい。

2 鉄筋コンクリートに生じる劣化現象について、代表的なものをひとつ挙げ、その原因と劣化のメカニズムについて述べるとともに、生じる変状についてできる限り詳しく述べなさい。また、その劣化現象に対して、外部から供給される水分(例えば雨水など)が及ぼす影響について述べなさい。

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築防災安全工学(必須)

1 病院施設で火災が発生した場合の避難上の問題点とその具体的な解決策について事例を踏まえながら説明しなさい。

2 火災時に建築物の室内に持ち込まれる家具等が燃えた場合、その燃焼性状を予測する場合に必要な条件を説明しなさい。

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築環境工学(必須)

1 不快グレアの評価指標UGR(Unified Glare Rating)を照明設計段階や建物完成後の光環境評価に活用する際の、現状での問題点・留意点について説明せよ。

2 下図は、日本の住宅の世帯当たりのエネルギー消費原単位と用途別エネルギー消費量の内訳について、1965年度、1973年度、2021年度における推移を示している。この図に関連する以下の問いに答えよ。

著作権の都合上、非公開。

(1) 図中の①～⑤は、「照明・動力他」「暖房」「冷房」「厨房」「給湯」のいずれかの用途にあたる。①～⑤に当てはまる用途を答えよ。

(2) また、東京のような気候の土地に戸建住宅を建設するとする。暖冷房・換気、給湯、照明の各用途について、有効と考えられる省エネ手法を説明せよ。なお、暖冷房・照明については、建築的な工夫と設備的な工夫の両面について、また換気・給湯については設備的な工夫について、論じること。

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築史学(必須)

次の問いの中から、1つを選び、それぞれ300～500字で回答しなさい。
①世界遺産に登録されている「ル・コルビュジエの建築作品」において重要とされる「工業化の美学」について、例を示しながら説明しなさい。
②中国のシェアード・ヘリテージについて、例を示しながら説明しなさい。

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築設計学(必須)

問題:屋根から考えた暮らしの魅力

敷地条件:
街のはずれにある角地、敷地内に高低差はない。
長方形の敷地で、東西幅が18m、南北幅が36m。
敷地の南側と東側に4mの公道、西側に公園がある。

計画条件:
上記敷地内に、5世帯(各世帯2-4人)の建築群を計画する。
最高高さ10m以内。容積率120%以下、建ぺい率60%以下とする。
屋根から建築を考えることで生まれる暮らしの魅力や屋根の魅力を考え、
建築的・環境的な工夫を持つオリジナリティのある建築群とすること。
敷地全体を活用し、住戸と住戸の間の空間や環境も設計対象とすること

提出物:
A1ケント紙(横書き)の中に、以下の図面全てを綺麗におさめること。
縮尺は自由
・配置図兼1階平面図(各住戸内の詳細が分かる図面)
・各階平面図(各住戸内の詳細が分かる図面)
・全体断面図 敷地全体を切ること。断面的な工夫がわかる箇所を切ること。
・設計趣旨(短く簡潔に)及び、それを示すパースまたはアクソメ。

・用紙の右上に氏名・受験番号を記載。
・エスキス用にもう一枚紙を配布する。この紙も右上に氏名・受験番号を記載。